

1 Preámbulo

Comparación de redes ATP: generadas por 04_ATP_network_ergm.R

Los tests están basados en el paper de Talaga (2020), *Homophily as a process generating social networks: insights from Social Distance Attachment model*.

2 Tabla

Table 1: Resumen topológico de 100 redes ATP (N=1000). Medias y desviaciones estándar entre réplicas. Se excluyen comparaciones de distribución de grados por requerimiento.

Métrica	Valor resumen (ATP)	Interpretación
N	1000	Tamaño de red (fijo).
$\langle k \rangle$	28.22 ± 0.19	Grado medio.
Densidad	$0.0283 \pm 2e-04$	Fracción de enlaces presentes.
L (camino medio)	2.489 ± 0.005	Pequeño; cf. $L_{ER} \approx 2.07$.
D (diámetro)	5.06 ± 0.24	Bajo; cf. $D_{ER} \approx L_{ER} + 3$.
C_{global}	0.0617 ± 0.0010	$C_{global} \gg C_{ER} \approx 0.028$.
C_{avg}	0.0533 ± 0.0011	Coherente con clustering elevado.
Asortatividad	0.260 ± 0.009	Alta y positiva.
G (Gini grado)	0.292 ± 0.003	Heterog. moderada; cf. $G_{ER} \approx 0.10$, $G_{SF} \approx 0.33$.
Small-world σ	2.11 ± 0.05	$(C/C_{ER})/(L/L_{ER}) > 1$, Small-world.
p_1 (1 arista)	$0.0791 \pm 5e-04$	$p_1/p_1^{ER} \approx 0.99$.
p_2 (2 aristas)	$0.00276 \pm 4e-05$	$p_2/p_2^{ER} \approx 1.19$.
p_3 (3 aristas)	$6e-05 \pm 2e-06$	$p_3/p_3^{ER} \approx 2.68$.

Notas de referencia y cálculos:

- Densidad: $p = 0.0283$.
- Censo triádico para ER:
 $p_1 = 3p(1-p)^2 \approx 0.0801$, $p_2 = 3p^2(1-p) \approx 0.00233$, $p_3 = p^3 \approx 2.27 \times 10^{-5}$.
- $C_{ER} \approx \langle k \rangle / N = 28.22 / 1000 \approx 0.028$.
- $L_{ER} \approx \log N / \log \langle k \rangle = \log 1000 / \log 28.22 \approx 2.07$.
- $\sigma = (C/C_{ER}) / (L/L_{ER})$.
Si $\sigma > 1$, hay evidencia de fenómeno Small-World (Humphries & Gurney, 2008).

3 Plots

